

CARRERAS: **INGENIERÍA EN ALIMENTOS E INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **BELANCES DE MASA Y ENERGÍA**

COD.: **ING1307**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Unidades y Dimensiones Unidades básicas en los distintos sistemas, masa, longitud, tiempo, temperatura. Especificar sus equivalencias. Unidades derivadas en los distintos sistemas, área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, presión, calor específico, fuerza, energía, potencia. La unidad mol. Conversión de unidades. Aplicación de dimensiones. Elección de una base de cálculo. Cambio de la base de cálculo.

UNIDAD 2: Introducción a la Ingeniería Química. ¿Qué es un proceso químico Industrial? Balances de masa y energía. Termodinámica. Cinética. Reactores. Control de procesos. Diagrama de flujo (flow-sheet). Símbolos. Ejemplos de procesos industriales.

UNIDAD 3: Balance de Masa. Introducción. Balance de masa total. Balances de masa que involucren diferentes tipos de procesos. Reciclo. Purga. Balance de masa con reacción química. Balance de masa no estacionario. Descripción y funcionamiento de equipos que involucren transferencia de masa. Reactores. Secadores. Destiladores. Absorbedores.

UNIDAD 4: Balance de energía. Formas de energía: cinética, potencial, interna, y otras. Balance macroscópico de energía en estado estacionario. Ecuación de Bernoulli. Ejemplos de aplicación. Cañerías y equipos que involucren transporte de fluidos. Sistemas que no fluyen. Descripción y funcionamiento de equipos que involucren transferencia de energía. Evaporadores. Condensadores. Intercambiadores. Ejemplo de aplicación.

UNIDAD 5: Balance de energía con reacción química. Calor de reacción. Reacciones adiabáticas, isotérmicas, NINA. Análisis de procesos industriales con aplicaciones de balances de masa y energía. Equivalencia entre masa y energía. Uso de tabla.

Ejes a los que aporta

- E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química / de ingeniería en alimentos
- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química

BIBLIOGRAFÍA (Básica y Complementaria)

- Principios elementales de los procesos químicos. Felder, Richard M & Rousseau, Ronald W. Edición: 3a. México : Limusa Wiley, Ed. 2005 .
- Elementary principles of chemical processes. Felder, Richard M | Rousseau, Ronald W. New York : John Wiley & Sons, Inc.. Ed. 1999.
- Basic principles and calculations in chemical engineering. Himmelblau, David M Edición: 4th. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1982.
- Principios básicos y cálculos en ingeniería química. Himmelblau, David M. México : Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. Ed. 1997.
- MATERIAL and energy balances. D.M. Himmelblau. American Institute of Chemical Engineers. Ed. 1981.
- Apuntes y material de cátedra disponible en CAMPUS-FI.